

Лабораторная работа № 1

Методы одномерного поиска

Задание:

- С помощью заданного метода (метод деления пополам, метод золотого сечения или метод Фибоначчи) найти экстремум функции. Точность поиска $\varepsilon=0,01$, максимальное число итераций $N_{\max} = 10$. Для метода Фибоначчи допустимая длина конечного интервала $l=1$.

Вычисления представить в таблице следующего вида:

Для метода деления пополам

k	a_k	b_k	l_k	x_{1k}	x_{mk}	x_{2k}	$f(x_{1k})$	$f(x_{mk})$	$f(x_{2k})$
-----	-------	-------	-------	----------	----------	----------	-------------	-------------	-------------

Для метода золотого сечения

k	a_k	b_k	l_k	x_{1k}	x_{2k}	$f(x_{1k})$	$f(x_{2k})$
-----	-------	-------	-------	----------	----------	-------------	-------------

Для метода Фибоначчи

k	a_k	b_k	x_{1k}	x_{2k}	$f(x_{1k})$	$f(x_{2k})$
-----	-------	-------	----------	----------	-------------	-------------

- Для проверки вычислений построить график заданной функции в Excel или Matlab на интервале $[a; b]$ с шагом 0.05.

Содержание отчета:

- Титульный лист
- Задание
- Текст программы или формулы расчетов и сами расчеты
- Таблица с результатами
- График

Варианты:

№	$f(x)$	Extr	a	b	Метод
1	$x^2 + \sin x$	min	-5	10	метод золотого сечения
2	$x^2 + \cos x$	max	-10	5	метод деления пополам
3	$x^2 + \sin x - 0.5 $	min	-5	5	метод Фибоначчи
4	$x^2 - \sin x + 0.5 $	max	-5	5	метод золотого сечения
5	$x + 1/x$	min	1	10	метод деления пополам
6	$x^2 + 1/ x $	min	-10	1	метод Фибоначчи
7	$ x+1 + 1/ x+1 $	min	0	10	метод золотого сечения
8	$(x-1)^2 + x $	min	-5	10	метод деления пополам
9	$x - (x+1)^2$	max	0	10	метод Фибоначчи
10	$\ln x - x^2$	max	0	10	метод золотого сечения
11	$1/\sin x - x^2$	max	0,1	3	метод деления пополам
12	$\ln x + \exp(-x)$	min	0	10	метод Фибоначчи

13	$x^3 - 2x^2 + x - 1$	min	-5	5	метод золотого сечения
14	$2 - x + x^2 - x^3$	min	-10	10	метод деления пополам
15	$x^4 - x^2 + 1$	min	-10	10	метод Фибоначчи
16	$2x + \sin x - 0.5 $	max	-5	5	метод золотого сечения
17	$x^2 - \sin x $	min	-5	5	метод деления пополам
18	$x + 1 / (x + 1)^2$	max	5	10	метод Фибоначчи
19	$\sqrt{x} + 1 / x $	max	2	10	метод золотого сечения
20	$ x + 1 + 1 / x $	max	0	5	метод деления пополам
21	$(x + 1)^2 + x $	max	-5	5	метод Фибоначчи
22	$ x - (x + 2)^2$	min	-5	10	метод золотого сечения
23	$\ln x + 2x^2$	min	0	5	метод деления пополам
24	$1 / \cos x - x^2$	min	4	10	метод Фибоначчи
25	$\ln x - \exp(x)$	max	0	4	метод золотого сечения
26	$-x^3 + 4x^2 - 2x - 5$	max	-5	5	метод деления пополам
27	$1 - 9x + 6x^2 - 6x^3$	max	-10	5	метод Фибоначчи
28	$9x^4 - 10x^2 - 1$	max	-2	2	метод золотого сечения
29	$x^3 + 3 x - 4$	min	-5	10	метод деления пополам
30	$(x - 1)^2$	min	-2	10	метод Фибоначчи
31	$3x^2 - 12x + 7$	min	-5	1	метод золотого сечения
32	$1 + 2x^2 - x^4 / 4$	min	-3	2	метод деления пополам